

Deep Web

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus



Deep Web

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4302267>

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-SGSSI-01>



¿Qué es la Deep Web?

La red habitual y conocida (Clearnet):

- Está formada por direcciones conocidas (Ej: www.ehu.eus)
- Con contenidos en HTML que están indexados y permiten realizar búsquedas para encontrar lo que nos interese

¿Qué es la Deep Web?

La Deep Web (internet profunda) está formada por todos aquellos contenidos que no son directamente accesibles a través de internet

Se estima que de todo el contenido que existe:

- El 10% está en Clearnet (el internet que conocemos)
- El 90% está en la Deep Web

¿Qué es la Deep Web?

Contenido de la Deep Web

- Información confidencial o protegida (No suelen estar indexados por buscadores ni se puede acceder directamente a ellos):
 - Registros sanitarios
 - Registros académicos
 - Datos bancarios
 - ...

¿Qué es la Deep Web?

Contenido de la Deep Web

- Información "suelta": por ejemplor un archivo HTML que no esté enlazado desde ningún otro
- Información en formatos no HTML que un navegador no puede leer
- Contenido no publicable (Censura): Contenidos que no pueden publicarse libremente porque pueden acarrear consecuencias

¿Qué es la Deep Web?

Contenido de la Deep Web

- Contenido ilegal y/o desagradable (Darknet)
 - Tráfico de armas, drogas, personas
 - Material pedófilo
 - Malware
 - Alquiler de hackers, matones, etc.
 - Películas snuff

¿Qué es la Deep Web?

Niveles de la Web

- Nivel 1: Sitios web ampliamente conocidos y para todos los públicos
- Nivel 2: Sitios web desconocidos y sitios pornográficos
- Nivel 3 (Aquí empieza Deep Web): Necesita privacidad y anonimato (contenidos sensibles)
- Nivel 4: Necesita un proxy. Nivel peligroso (contenidos ilegales)
- Nivel 5: Secretos gubernamentales y militares
- ???

Formas de acceso

Para acceder a la Deep Web hace falta un software especial que proporcione privacidad, anonimato y ejerza de proxy

Existen varias alternativas que darán acceso a distintos contenidos de la Deep Web: TOR, I2P, Freenet, Zeronet

TOR

The Onion Router (TOR)

Red de navegación anónima

Oculto el origen y el destino de los paquetes que navegan por la red

TOR

The Onion Router (TOR)

The FBI couldn't get my husband to decrypt his Tor nodes, so they told a judge he used his GRAPHICS DRIVER to access the "dark web" and jailed him PRE TRIAL for 3 years

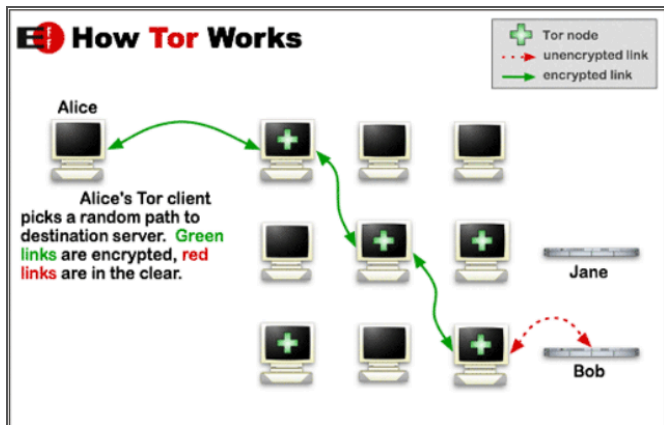
TOR

Para acceder a TOR se necesita un software específico:

- TOR Browser: navegador web
- Tails (The Amnesic Incognito Live System): Sistema operativo que se ejecuta desde un USB

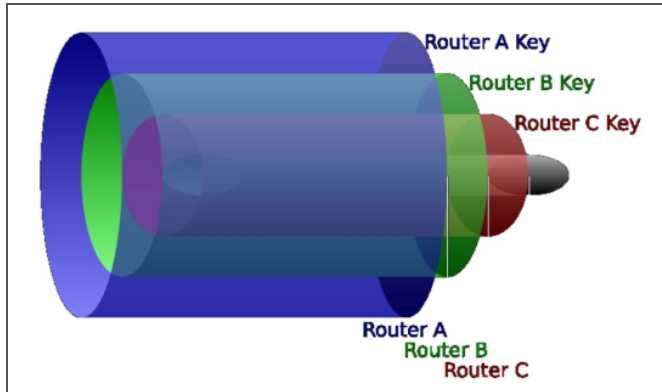
TOR

Cada vez que hay que hacer una conexión, se calcula un camino aleatorio basado en los nodos de la red



TOR

La información se cifra a capas (como una cebolla) con las claves públicas de los distintos nodos, de modo que cada nodo sólo puede ver cuál es el siguiente



TOR

Utilizando la red TOR se puede acceder a URLs que son inaccesibles de otro modo:

- Dominio .onion
- URLs alfanuméricas: <http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/>

TOR

Para encontrar contenidos hay que usar buscadores específicos o sitios donde se recopilen las URLs:

- Buscador Torch (<http://xmh57jrznw6insl.onion/>)
- The Hidden Wiki (<http://kpvz7ki2v5agwt35.onion>)